

机器视觉与钢板表面缺陷的无损检测

吴平川 路同浚 王 炎
(哈尔滨工业大学, 哈尔滨 150001)

摘 要 通过分析几种具有代表性的机器视觉检测系统的结构、原理和性能,论述了钢板表面缺陷的在线机器视觉检测技术的特点及现状,探讨了目前研究中的关键技术、难点及其解决方法,指出机器视觉检测技术必将在今后钢板表面质量控制系统的研究中发挥重大作用。

主题词 钢板 表面缺陷 机器视觉 图象处理 模式识别

MACHINE-VISION TECHNOLOGY AND NONDESTRUCTIVE DETECTION OF THE SURFACE DEFECTS IN STRIP STEEL

Wu Pingchuan Lu Tongjun Wang Yan
(Harbin Institute of Technology)

Abstract The characteristics and state-of-the-arts of on-line machine-vision inspection of strip steel for surface defects are presented by analyzing some typical systems including their structures, principles and performances. The key points in research, problems and solutions are discussed. It is pointed out that the technology must play an important role in the development of the surface quality control system for strip steel in the coming days.

Keywords Strip steel Surface defects Machine-vision Image processing Pattern recognition

机器视觉技术是指用计算机来实现人的视觉功能,也就是用计算机来实现对客观的三维世界的识别,主要包括图象的获取、处理、分析、输出和显示等方面的研究。机器视觉技术作为计算机科学的一个重要分支,在近30年中得到迅猛的发展,其应用领域遍及工业、农业和军事等。通过计算机技术向无损检测技术的交叉和渗透,机器视觉已成为无损检测技术中的一个颇具生命力的分支,并开拓出无损检测技术的崭新的应用领域。当前,工业视觉检测系统主要用于提高生产效率、控制生产过程中的产品质量、采集产品数据以及产品的分类和选择。

机器视觉技术应用于钢板表面缺陷的在线无损检测起源于80年代初。进入90年代后,基于线阵CCD器件的机器视觉技术无疑已成为钢板表面缺陷在线检测的主流技术,其应用研究工作方兴未艾。芬兰Rautaruukki New Technology公司^[1]研制了Smartvis表面检测系统,应用机器学习方法自动设计了优化的决策树分类器结构。美国Cognex公司于1996年先后研制成功了iS-2000自动检测系统^[2]和iLearn自学习分类器软件系统^[3],通过这两套系

统的无缝连接,整体系统可提供80GOPS的运算性能,并有效地改善了传统自学习分类方法在算法执行速度、数据实时吞吐量、样本训练集规模及模式特征自动选择等方面的不足之处。德国Parsytec公司^[4]于1997年为韩国浦项制铁公司研制了HTS-2冷轧带钢表面检测系统,该系统首次将基于人工神经网络(ANN)的分类器设计技术应用于带钢检测领域。英国European Electronic System公司(EES)^[5]则将研究工作的重心确定为提高系统的实用性和可靠性,增强缺陷目标的检出能力和缺陷图象的显示质量,并完善系统对环境的有效控制能力,其热轧带钢表面检测系统已在欧美主要钢铁制造企业得到应用。

1 钢板表面缺陷机器视觉在线检测技术的特点及现状

1.1 特点

如图1所示,目前已开发的钢板表面机器视觉检测系统的基本结构包括光源及图象传感器子系统、数字信号预处理子系统、缺陷自动分类子系统、

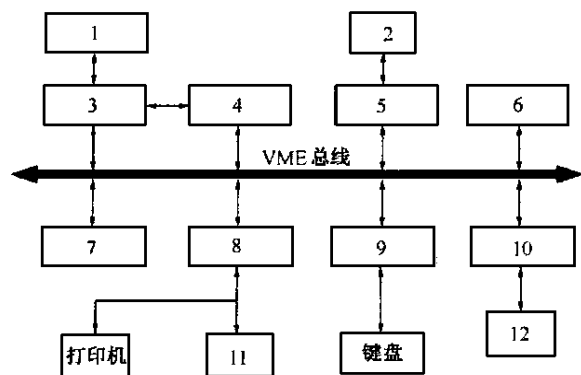


图 1 钢板表面机器视觉检测系统的结构框图

1. 图象传感器(数字接口) 2. 操作员监视器
3. 数字信号预处理器 4. 缺陷自动分类器(可选)
5. 图形显示子系统 6. 系统主控模块
7. 数据分析模块 8. 文档、图形/图象管理系统
9. 人机接口部件 10. 网络接口部件
11. 存储数据库系统 12. 质量控制计算机

图形显示子系统、质量分析数据统计及报表生成子系统、文档及图象数据库管理子系统、人机接口管理子系统等。反映在系统设计思想和具体技术实现上的特点如下:

(1) 采用标准数字 CCD 摄像机及照明光源部件,并在具体技术指标的选择上留有余量。目前,普遍采用象数为 2 048~4 096 的线阵 CCD 传感单元,芯片的帧转移速率普遍 $>10\text{kHz}$,摄像机 A/D 转换器的采样速率通常为 $20\text{MHz}/8\text{bit}$ 左右,照明光源根据具体待检钢板的表面形态,可采用高强度荧光灯、阵列钨灯或光纤光源等。

(2) 通过采用标准化总线结构和模块化设计技术,使系统硬件结构通用、功能灵活、运行稳定可靠、改进和升级十分方便。从具体技术实现上来看,VME 总线成为首选的系统总线,是由于 VME 总线在公开的商业标准范围内,得到众多厂商的支持,基于 VME 总线的处理板卡品种繁多,可供选择的余地较大。

(3) 低层视觉计算任务如平滑、增强、分割和描述等交由专用处理部件完成,目前的研究趋势是采用高速 DSP 器件作为处理部件,如 TI 公司的 TMS³²⁰C40 多芯片组中的 QUAD-C40 MCM 模块或 INMOS 公司的 Transputer 系列等。

(4) 人们尝试了各种基于符号系统模仿人类智能的传统人工智能方法(如机器学习)和从生物系统底层模拟智能的方法(如 ANN),以解决复杂的钢板表面缺陷的自动分类和识别问题。但现有的缺陷自

动分类器仅仅对某些具体的应用背景及特定类型的缺陷显示出其有效性。

1.2 现状

针对带钢自动检测技术对高速运行的带钢表面微小的、低对比度的缺陷检测灵敏度较低以及缺陷自动分类能力不足等问题,美国 Cognex 公司开发了 iS-2000 冷轧带钢表面自动检测系统^[2,3],该系统的技术起点很高,功能完善,属于目前最先进的带钢表面自动检测系统,在一定程度上代表了自动机器视觉检测技术今后的发展趋势。iS-2000 系统的主要研究成果如下:

(1) 提高了微小的、低对比度的缺陷检测灵敏度。iS-2000 系统探索了从光学信号传感系统、视频信号接口部件、数字图象预处理部件到软件算法的全面解决方案,使系统的横纵向检测精度达到 $0.23\text{mm} \times 0.70\text{mm}$ 。具体措施是在带钢上下表面分别设置工作于明域和暗域的两台 CCD 摄象机,并通过明、暗域光学图象的匹配,增加缺陷检出的数量;将数字图象的分辨力由 $8\text{bit}/\text{像素}$ 提高至 $10\text{bit}/\text{像素}$;在摄象机 A/D 变换单元中设置自动增益校正 (AGC) 功能,并在摄象机数字接口部件中配备了自适应的规格化器,可动态补偿照明光源的不均匀和衰变以及带钢表面反射光的不规则;最为关键的技术措施是综合运用了多只阈值化器(恒定阈值化器、基线跟随阈值化器、边缘检出阈值化器、条纹检出阈值化器和低对比度阈值化器),各种阈值算法分别适用于各自特定的缺陷类型,并可编程为固定的或自适应的运行模式,其综合效果可将缺陷检测阈值严格控制在带钢正常表面象素值偏差的 $1.0 \sim 1.6$ 倍,大大高于其它检测系统中 $2.5 \sim 3.0$ 倍的水平。

(2) 设计了缺陷自动分类器 iLearn 自动分类系统如图 2 所示, 其中, 分类表 1 直接利用了某些简单类型缺陷的先验分类知识, 分类表 2 可使用人工设计的早期分类器, 分类表 3 则用于对已粗分类的缺陷所隶属的子类别进行精确调整, 自学习的分类器部分利用离线训练所获得的知识给出缺陷类别的

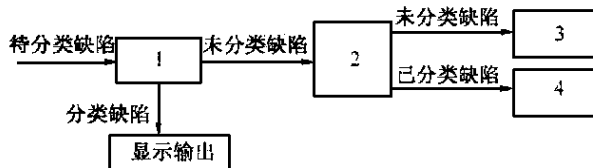


图 2 iLearn 自动分类器结构框图

1. 基于规则的分类表 1 2. 自学习的分类器(自动)
3. 基于规则的分类表 2 4. 基于规则的分类表 3

模糊置信度,通过调整置信度阈值,可以防止对新缺陷类型发生误分类。iLearn 系统运行于一个专用处理器之上,可以保证实时完成分类任务。

2 关键技术与难点分析

2.1 检测分辨率及灵敏度

如何有效地提高对钢板表面细微的、低对比度的缺陷类型的检测灵敏度,国外学者的研究工作中有许多方面值得借鉴,如① 采用了两种不同的检测光路配置形式,其一是将 CCD 摄象机设置于明域及暗域交界处,其二是在明域及暗域各设置一台摄象机,两机同步工作并相互匹配,研究结果表明后者效果较为明显。② 提高 A/D 转换器(ADC)的转换精度,但必须统一考虑 ADC 的精度及采样速率、数字处理部件的运算能力及存储结构等多方面因素。③ 在 A/D 变换单元内进行自动增益校正(AGC),并将数据规格化器件尽量前移至 CCD 摄象机内部。④ 针对感兴趣的缺陷类型分别研究专门的阈值化方法并予以综合运用,是现阶段较为可行的缺陷目标检出技术。

此外还应对以下方面给予足够的重视:

(1) 目前 CCD 摄象机的检测光路普遍采用扇束(Fan-Beam)形式,而更为优化的检测光路应采用远心光路(Telecentric)形式,如图 3 所示。在远心光路中,由于摄象机的焦平面与带钢表面重合,有可能进一步提高检测灵敏度。

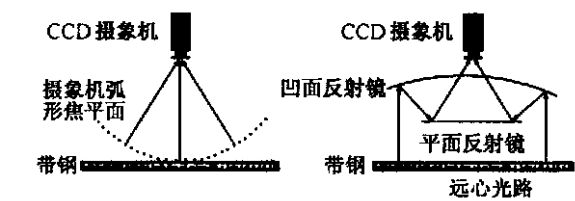


图 3 扇束光路和远心光路

(2) 应根据微弱信号检测理论,研究检测系统中电噪声的统计特征及其通过电路的响应,探索基于 Weiner 线性滤波理论的信号波形恢复和噪声中微弱信号的判决及参量估计方法;同时,还需注意低噪声前置放大器的选用和电路 CAD 优化设计等具体问题。

2.2 高速数据采集

在构成高速数据采集系统时,数据采集部件的指标往往是设计的关键,重要部件(ADC、SHA 等)的指标直接影响着整个系统的通过速率。对 ADC 的要求主要包括采样速率和位数。采样速率主要由

信号带宽决定,同时必须考虑到采样后系统的处理能力以及现有 ADC 的速度。ADC 的位数必须满足一定的动态范围以及数字部分处理精度的要求。对于运动钢板表面图象高速采集这一类应用场合,目前可供选择的模数转换器产品包括闪烁 ADC (Flash ADC) 和流水线 ADC (Pipelined ADC),其中,前者适用于超高采样速率和低分辨力场合(可达 500MSPS/8bit),后者的采样速率略低(低于 200 MSPS),但分辨力较高(已有 16bit)。从长远考虑,流水线 ADC 应是较为理想的模数转换器件,美国 Burr-Brown 公司的 ADC 芯片 ADS851(40MSPS/14bit) 和 Signal Processing Technology 公司的 ADC 芯片 SPT 7734(40MSPS/8bit) 都是专为高速 CCD 图象采集应用而开发的流水线 ADC 产品^[6]。

2.3 模式识别与图象处理(PRIIP)计算机系统结构

一般认为,要较好地完成图象处理(暂不包括分类)任务,需要对每个象素点进行大约 500 次的操作。考虑到下一代机器视觉检测技术中数据采集部分的最高单通道通过速率可能达到 40MHz,并且最多可能同时拥有四个通道,系统的总数据吞吐量将达 160MHz,这样就需要 80GOPS 的运算能力,显然这是现有的任何单个 DSP、微处理器都难以胜任的,因此必须设计 PRIIP 专用并行计算机系统。

PRIIP 专用机系统的结构包括两个层次,一是系统的硬件体系结构,另一个是图象处理并行算法及其专用语言。可考虑采用混合型视觉计算机系统(图 4),DSP 的任务是通过输入和输出查表来完成数字信号预处理任务,TI 公司的 TMS320C6201 定点处理器适合于多芯片并行处理,四片 TMS320C6201 并行处理的峰值运算性能可达 6 400 MIPS,是值得考虑的方案。MISD 主要完成快速分割和描述的任务,美国 Aspx 公司生产的流水线结构图象处理机 PIPE (Pipelined Image Processing

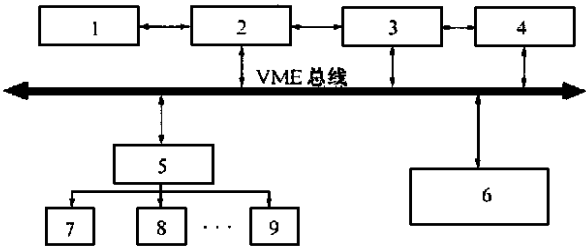


图 4 混合型视觉计算机系统的结构框图

- 1. 数字视频信号源 2. 低层视觉处理模块(DSP)
- 3. 中层视觉处理模块(MISD) 4. 高层视觉处理模块(MIMD) 5. 图象数据库机 6. 系统控制器 7. 存储数据库系统 1 8. 存储数据库系统 2 9. 存储数据库系统 n

Engine) 提供了很好的解决思路^[7]。基于知识的推理, MIMD 完成对图象目标的识别和分类, 并负责与图象数据库系统进行实时信息交换, 美国 Purdue 大学的 Pumps 系统尝试采用 MIMD 完成此项功能^[8], 此外, Systolic 阵列机与锥体图象处理机都是较为理想的 MIMD。

2.4 缺陷分类器系统

高准确性实时缺陷分类器是目前钢板表面机器视觉检测技术的研究热点之一。缺陷分类器的设计必须综合考虑以下几个因素。

2.4.1 缺陷判别准则

目前在钢铁生产厂商和用户中通用的缺陷评定标准主要依据主观因素确定, 模糊而且不确切, 无法直接应用于计算机处理过程。因此首先需要统一原有的定性评价准则并进行定量描述和数字化处理, 方可提供给缺陷自动分类器使用。

2.4.2 缺陷样本的采集

无论是基于传统的统计意义下的树分类器还是先进的自学习分类器, 设计时都需要针对每种待分类的缺陷类型提供大量的缺陷样本以进行分类器的参数优化和训练学习^[9]。然而由于作业现场条件差, 造成样本采集难度较大, 无法提供充足的缺陷样本。而且对于发生概率较低的缺陷种类和由于生产工艺调整而随机产生的新缺陷种类, 其样本的搜集更加困难。

2.4.3 分类器结构

以往人们采用树分类器进行缺陷自动分类, 而该方法有一些不足之处, 如树的各节点的计算条件需要人工设计, 开发周期较长; 由于树分类器使用的运行参数需人为选定, 导致树分类器在设计上不优化、不精确、柔性差, 不能适应现场变化的环境, 调整和维护困难。为有效解决以上问题, 人们转向采用自学习的分类器(如 ANN, KNN, RCE 等), 但仍存在一些缺点, 如所需要的学习和训练样本数量巨大; 实时性能较差, 若采用专用硬件提高实时性能, 则成本较高; 某些分类器可能对未经训练的样本产生不可预计的结果; 利用先验规则和专家知识的能力不足等。因此, 将树分类器的实时计算能力和自学习分类器的柔性特点相结合, 已成为今后缺陷自动分类器研究的方向之一。

3 钢板表面缺陷机器视觉检测技术的展望

面向钢铁工业中表面检测任务的机器视觉检测系统正在由传统意义下纯粹的质量确认工具, 发展成为可在制造过程中及时提供反馈信息以分析、控

制和保证表面质量的有效质量控制环节。新型检测系统通过建立完善的制造全过程表面质量(缺陷)传递数学模型并提供全过程表面质量的跟踪信息反馈, 必定会在钢板计算机集成制造系统(CIMS)中扮演十分重要的角色。可以预测钢板表面机器视觉检测技术今后的发展将呈现出如下特点:

(1) 随着新型高精度的图象传感器件、检测系统光学器件以及高采样速率、高动态范围的 A/D 转换器件的研制成功并在带钢表面自动检测系统中逐步得以应用, 新型检测系统将提供比现有系统更高的检测分辨力和灵敏度, 从而得以检测更为细微的缺陷。

(2) 数字信号处理技术、VLSI 工艺(超大规模集成电路)、计算机技术和并行处理技术正飞速发展, 将有可能研制出检测技术所需的并行、实时的计算体系结构作为大量数字图象处理的硬件平台。同时, 设计具有更高并行性能的算法及开发并行图象处理专用语言将成为新一代机器视觉检测技术的核心技术问题之一。

(3) 高性能的缺陷分类器应能同时满足实时性和高准确性, 可行的研究途径是有效地融合传统的树分类器和先进的自学习分类器的优点而克服各自的不足, 并针对特定的应用背景, 在某些性能指标上进行适当的折衷。同时, 为进一步提高分类器的智能化水平, 应探讨新型的优化算法(如遗传算法 GA 等)和模糊信息处理技术应用于分类器设计的可行性。

(4) 真正实用的机器视觉检测系统必须在设计、开发、调试、运行和升级的全过程中始终保持系统设计人员、工厂质量控制部门及有经验的检验人员之间的密切合作。而且, 在操作者和检测装置组成的新型检测系统中, 其重心仍然是具有丰富专家知识和高度智能的操作者, 而不是检测装置本身。

参 考 文 献

1 Rautaruukki New Technology Corp. Defect classification in surface inspection of strip steel. Steel Times International, 1992, 16(5): 214-216

2 John C Badger, Sean T Enright. Automated surface inspection system. Iron and Steel Engineer, 1996, 73(3): 48-51

3 Chris A Carisetti, Theodore Y Fong, Charles Fromm. iLearn selflearning defect classifier. Iron and Steel Engineer, 1998, 75(8): 50-53

4 Parsytec Computer Corp. Software controlled on-line

(下转第 47 页)

(2) 面状缺陷(如裂纹、未熔合、未焊透和冷隔等) 这类缺陷的基本特点是断面上宽度很小,具有很大的深宽比,一般具有特定的延伸方向。

(3) 条状缺陷(如条状夹渣和条状气孔等) 这类缺陷的断面近似为圆形,具有一定的长度。

(4) 体积状缺陷(如缩孔、大夹杂物和大气孔等) 这类缺陷具有较大的体积,可认为无特定的延伸方向。

缺陷检验灵敏度是指在一定的射线照相技术下可识别的缺陷最小尺寸。影响缺陷检验灵敏度的因素包括射线照相技术、缺陷本身的性质、缺陷的形状和尺寸、工件特性(几何形状等)及缺陷在工件中的位置。对上述四类缺陷可分别用不同细节的可识别性公式估计其缺陷检验灵敏度。

关于射线照相技术对缺陷,特别是对裂纹的检验能力曾进行了大量理论和试验研究,得到的主要结果有:

若 $\theta=0^\circ; W < U_1$, 则

$$lw = - \frac{2.3F \Delta D(1+n)}{\mu G} U_1$$

最大可检验的裂纹角度

$$\sin(\theta_{\max}) = \frac{3w}{2\Delta l} - \frac{U_1}{l}$$

裂纹缺陷检验灵敏度与丝型象质计灵敏度的关系

$$lw = \frac{0.8d^2}{1 + \frac{d}{U}}$$

日本的一些研究者从试验中概括出下面的关系

$$lw = K \alpha^3$$

$K \alpha$ 与角度 θ 的关系见图 1-3。英国国家标准 BS 7257-1989 在其附录 E 中给出了下列关系:

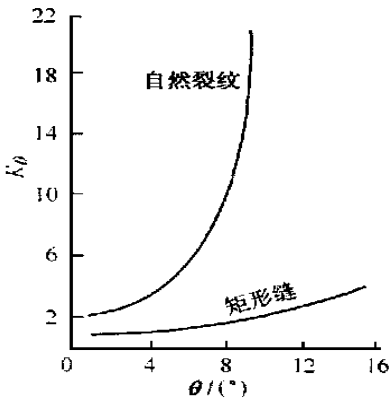


图 1-3 $K \alpha$ 与角度 θ 的关系

(1) 气孔可检出直径 d 与阶梯孔象质计灵敏度 S_h 的关系

$$d = \frac{3}{2} S_h \cdot T$$

式中 T —— 工件厚度

(2) 夹渣可检出尺寸 d 与阶梯孔象质计灵敏度 S_h 的关系(工件厚度 T 较小时)

$$d = 3 S_h \cdot T$$

(3) 平面状缺陷可检出尺寸与射线技术、对比度、不清晰度等存在着复杂的关系。

收稿日期:1999-08-10

(上接第 16 页)

surface inspection· Steel Times International, 1998, 22 (3):30

5 David G Park, Martin P Levoi, Haneghem AI van· Practical application of on-line hot strip inspection system at hoogovens· Iron and Steel Engineer, 1995, 72 (7):40-43

6 Bindra A· Speedier ADCs pickup more bits and samples· Electronic Design, 1999, 47(2):66-74

7 钟玉琢, 乔秉新, 李树青· 机器人视觉技术· 北京:国防工业出版社, 1994.

8 张大鹏· 模式识别与图象处理并行计算机系统设计· 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社, 1998.

9 Keinosuke Fukunaga, Raymond R Hayes· Effect of sample size in classifier design· IEEE Trans Pattern Anal Machine Intell, 1989, 11(8):873-885

收稿日期:1999-08-17

(上接第 27 页)

5 JIS G0565-1974 钢铁材料的磁粉探伤试验方法和缺陷磁痕的等级分类

6 Зацепин НН, Щербинин ВЕ К расчёту магнитостатического поля поверхностных дефектов Дефектоскопия 1966, 2(5):50-65

7 仲维畅· 磁偶极子与磁粉探伤· 无损检测, 1990, 12(3):66-70

8 王先冲· 电磁场理论与应用· 北京:科学出版社, 1986.

9 Zhong Weichang· Magnetic particle inspection -- a new theory· The British Journal of Nondestructive Testing, 1993, 35(2):68-74

10 仲维畅· 磁化场方向影响磁粉显现缺陷的理论· 无损检测, 1995, 17(5):138-143

11 仲维畅, 殷璇, 傅国耀· 磁偶极子磁场的等强度线· 无损检测, 21(3):124-125

12 赵凯华, 陈熙谋· 电磁学· 北京:高等教育出版社, 1978.

收稿日期:1996-09-02